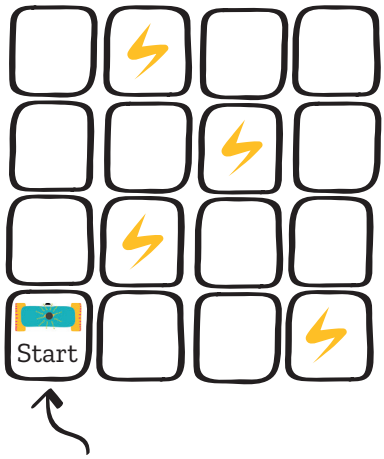
Probiere es aus!

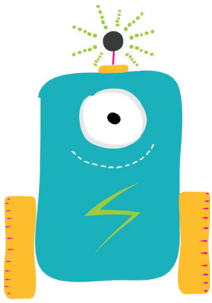
Welchen Weg nimmt Roberto, wenn er das Programm ausführt?
Er startet auf dem linken unteren Kästchen und führt die Anweisungen Schritt für Schritt aus.

Auf welchem Feld befindet sich Roberto am Ende des Programms?
Wie viele Blitze hat er dabei eingesammelt?



Programm

1. Fahre ein Feld nach vorne.
2. Drehe dich nach rechts.
3. Fahre ein Feld nach vorne.
4. Fahre ein Feld nach vorne.
5. Drehe dich nach links.
6. Fahre ein Feld nach vorne.
7. Fahre ein Feld nach vorne.
8. Drehe dich nach links.
9. Fahre ein Feld nach vorne.
10. Fahre ein Feld nach vorne.

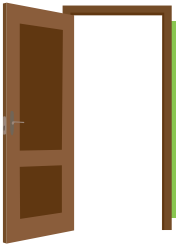


Tipp

Der Befehl **Drehe dich nach links/rechts** bedeutet, dass sich Roberto auf dem Feld dreht, auf dem er sich gerade befindet. Dabei ist immer eine **Drehung um 90° nach links/rechts** gemeint.

Erst mit **Fahre ein Feld nach vorne** verlässt er sein Feld.

Eine genaue Anleitung, also eine eindeutig festgelegte Abfolge von Befehlen zur schrittweisen Lösung eines Problems, nennt man auch **Algorithmus**.
Wird die Anleitung richtig befolgt, dann führt sie auch zum erwünschten Ergebnis. Algorithmen findet man nicht nur in der Welt der Programmierung, sondern auch im Alltag. Dazu zählen beispielsweise exakt formulierte Kochrezepte, Bau- oder Bedienungsanleitungen. Hast du schon mal ein Möbelstück zusammengebaut? Dann hast du dabei, ohne es zu wissen, einen Algorithmus ausgeführt.



Der **Algorithmus**, um eine Tür zu öffnen, könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen:

1. zur Tür gehen
2. Hand auf die Türklinke legen
3. Türklinke nach unten drücken
4. Tür heranziehen

Überlege: Auf welche Probleme könnte ein Roboter stoßen, der diesen **Algorithmus** zum Öffnen einer Tür ausführt?

Übung 2: Befolge die Anleitung!

Führe den Algorithmus zum Bau eines Papierschiffes aus und formuliere selbst eine Anleitung zum Falten eines Papierfliegers.

Sprachen für Mensch und Maschine

Um mit anderen Menschen kommunizieren zu können, ist es hilfreich, wenn man dieselbe Sprache spricht. Computer verstehen **natürliche Sprachen**, wie wir sie sprechen (und du sie gerade liest) in der Regel nicht. Computer verstehen **Maschinensprache**. Ein Computer kann nur zwischen den zwei Zuständen **Strom ein** und **Strom aus** unterscheiden. Diese beiden Zustände werden durch die Zahlen **1** und **0** dargestellt. Damit ein Befehl elektronisch verarbeitet werden kann, darf dieser nur aus Nullen und Einsen bestehen.

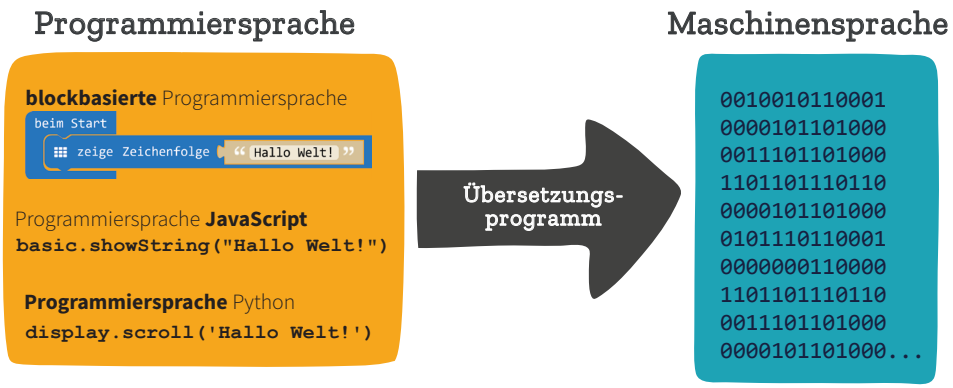
natürliche Sprache

Maschinensprache

Wie kann nun dem Computer mitgeteilt werden, welche Aufgaben zu erledigen sind? Dafür gibt es **Programmiersprachen!**

Programmiersprachen sind **künstliche Sprachen** zur Verständigung zwischen Mensch und Computer. Sie verwenden Wörter und Zeichen von existierenden Sprachen und sind daher für den Menschen leicht zu erlernen.

Es gibt verschiedene Arten von Programmiersprachen, die für unterschiedliche Einsatzgebiete geeignet sind. Alle Programme, die in einer bestimmten Programmiersprache erstellt worden sind, werden solange weiterverarbeitet, bis nur noch eine **Abfolge von 0 und 1**, also ein Programm in Maschinensprache, übrigbleibt.



Die Wörter, also die Befehle einer Programmiersprache, sind ganz genau festgelegt. Es steht nur ein bestimmter **Befehlsvorrat** zur Verfügung. Das bedeutet, dass du nur jene Befehle verwenden darfst, die im Wörterbuch für die jeweilige Programmiersprache stehen. Als Programmiererin oder Programmierer musst du dir überlegen, wie du deine Wünsche mit den vorhandenen Befehlen ausdrücken kannst. Das erfordert manchmal ganz schön viel Kreativität!
Zudem sind für jede Programmiersprache bestimmte Regeln definiert, welche dir sagen, wie ein korrekter Satz in der Programmiersprache aussehen muss. Diese Regeln werden unter dem Begriff **Syntax** zusammengefasst. Auch natürliche Sprachen, beispielsweise Deutsch oder Englisch, haben ihre eigene Syntax oder **Grammatik**.

Wenn du lernst zu programmieren, dann kannst du nicht mehr nur die fertigen Programme, die andere geschrieben haben, benutzen. Du kannst **selbst kreativ** werden und Spiele oder Programme programmieren, die genau auf deine Bedürfnisse und Anforderungen abgestimmt sind!

Übung 3: Programmiere und zeichne!

Programmiere dein eigenes Muster oder Symbol. Verwende dazu eine Programmiersprache, die nur aus 5 Befehlen besteht. Danach soll das Programm von deinem Partner oder deiner Partnerin ausgeführt (gezeichnet) werden.

Übung 4: Programmiersprache(n) verstehen!

Es wurden Programme für den BBC micro:bit in zwei verschiedenen Programmiersprachen erstellt.
Was bewirkt der Programmcode?

Probiere es aus!

Schreibe selbst ein Programm, das deine Partnerin oder dein Partner im Anschluss ausführt. Dein Programm soll dein Gegenüber dazu bringen, ganz bestimmte Kästchen im Spielfeld anzumalen. Am Schluss soll das gleiche Bild eingezeichnet sein, wie auf deiner Vorlage. Gestartet wird im linken unteren Kästchen. Die „Programmiersprache", die du verwenden sollst, besteht aus den folgenden Befehlen:

Befehlsvorrat

- ➔ Gehe ein Kästchen nach rechts!
- ← Gehe ein Kästchen nach links!
- ↑ Gehe ein Kästchen nach oben!
- ↓ Gehe ein Kästchen nach unten!
- ■ Male das Kästchen, auf dem du dich gerade befindest, an!

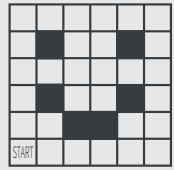
BEISPIEL

Programmcode

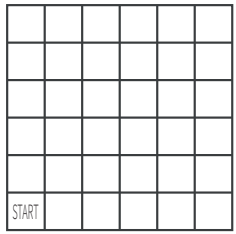
➔↑↑■➔↓■➔

■➔↑■↑↑■←

←←■

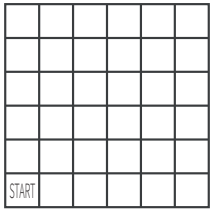


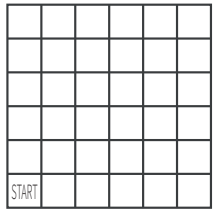
Denke dir ein eigenes Muster aus und schreibe den Code dafür auf:

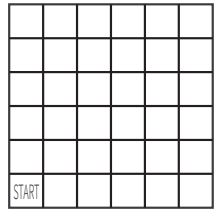


Programmcode:

Führe den Code von anderen in diesen Feldern aus:







BBC micro:bit Blocks	JavaScript	Natürliche Sprache

wenn Knopf A gedrückt
zeige Symbol
	`input.onButtonPressed(Button.A, () => {`
	`  basic.showIcon(IconNames.Happy)`
	`})`
		Wenn der Knopf A gedrückt wird, dann zeige ein Smiley-Symbol am LED-Display des BBC micro:bit an.

dauerhaft
zeige Symbol
pausiere (ms) 100
zeige Symbol
pausiere (ms) 100
	`basic.forever(() => {`
	`  basic.showIcon(IconNames.Heart)`
	`  basic.pause(100)`
	`  basic.showIcon(IconNames.SmallHeart)`
	`  basic.pause(100)`
	`})`
		Zeige dauerhaft abwechselnd ein kleines und ein großes Herz.

wenn geschüttelt
zeige Zeichenfolge “Hallo!”
	`input.onGesture(Gesture.Shake, () => {`
	`  basic.showString("Hallo!")`
	`})`	

Was könnte dieser Code bewirken? Übersetze die Anweisungen in natürliche Sprache!